NAMA : Rifqi Aditya

NIM : 2511533002

Laporan Tugas Pekan 3 – Struktur Data

1.Main Class

- **Kode Program**

```java
package Pekan3_2511533002;

public class Website_2511533002 {
       private String judul_3002;
    private String url_3002;

    public Website_2511533002(String judul_3002, String url_3002) {
        this.judul_3002 = judul_3002;
        this.url_3002 = url_3002;
    }

    public String getJudul_3002() {
        return judul_3002;
    }

    public String getUrl_3002() {
        return url_3002;
    }

    public void setJudul_3002(String judul_3002) {
        this.judul_3002 = judul_3002;
    }

    public void setUrl_3002(String url_3002) {
        this.url_3002 = url_3002;
    }
}
```

- **Uraian Kode Program**

  - private String url_3002 :
    Sama seperti sebelumnya, mendeklarasikan variabel private untuk menyimpan tautan (URL) website.
  - public Website_2511533002(String judul_3002, String url_3002) { :
    Ini adalah *Constructor*, yaitu *method* khusus yang namanya wajib sama persis dengan nama kelasnya. *Constructor* akan otomatis dieksekusi pertama kali saat kamu membuat objek baru dari kelas ini.
  - this.judul_3002 = judul_3002; :

bertugas mengambil data judul yang diinputkan melalui parameter, lalu menyimpannya ke dalam atribut judul.

- this.url_3002 = url_3002; :

Menyimpan data URL yang diinputkan ke dalam atribut url.

- public String getJudul_3002() { :
  Membuat *method* Getter bernama getJudul yang bertugas mengembalikan nilai berupa teks.
- return judul_3002; :
  Perintah untuk mengembalikan atau mengirimkan isi dari atribut judul ketika *method* ini dipanggil.
- this.judul_3002 = judul_3002; :
  Menimpa/mengganti isi atribut judul yang lama dengan teks baru yang didapat dari parameter.

2.Driver Class

- **Kode Program**

```
package Pekan3_2511533002;
import java.util.Scanner;
import java.util.Stack;
public class Browser_2511533002 {
        public static void main(String[] args) {
         // Inisialisasi Stack dengan tipe objek Class ADT
         Stack<Website_2511533002> historyStack_2511533002 = new Stack<>();
         Scanner input = new Scanner(System.in);
         int pilihan = 0;

         while (pilihan != 5) {
             System.out.println("\n=== Browser History  ===");
             System.out.println("1. Kunjungi Website ");
             System.out.println("2. Tombol Back ");
             System.out.println("3. Lihat Halaman Aktif ");
             System.out.println("4. Cek Status History");
             System.out.println("5. Keluar");
             System.out.print("Pilihan: ");

             pilihan = input.nextInt();
             input.nextLine();

             switch (pilihan) {
                 case 1:
                     System.out.print("\nMasukkan Judul: ");
                     String judul_2511533002 = input.nextLine();
                     System.out.print("Masukkan URL: ");
                     String url_2511533002 = input.nextLine();

                     historyStack_2511533002.push(new
Website_2511533002(judul_2511533002, url_2511533002));
                     System.out.println("Berhasil mengunjungi halaman!");
```

```
                    break;

                case 2:

                    if (!historyStack_2511533002.isEmpty()) {
                        Website_2511533002 webDihapus_2511533002 = historyStack_2511533002.pop();
                        System.out.println("\nBerhasil menekan tombol Back. Halaman '" + webDihapus_2511533002.getJudul_3002() + "' dihapus.");
                    } else {
                        System.out.println("\nTidak dapat kembali. Riwayat (History) masih kosong!");
                    }
                    break;

                case 3:
                    if (!historyStack_2511533002.isEmpty()) {
                        Website_2511533002 webAktif = historyStack_2511533002.peek();
                        System.out.println("\nHalaman Aktif Saat Ini:");
                        System.out.println("Judul : " + webAktif.getJudul_3002());
                        System.out.println("URL   : " + webAktif.getUrl_3002());
                    } else {
                        System.out.println("\nBelum ada halaman yang sedang aktif dibuka.");
                    }
                    break;

                case 4:
                    System.out.println("\nTotal riwayat tersimpan: " + historyStack_2511533002.size());
                    if (historyStack_2511533002.isEmpty()) {
                        System.out.println("Status: Riwayat browser saat ini KOSONG.");
                    } else {
                        System.out.println("Status: Terdapat riwayat penelusuran.");
                    }
                    break;

                case 5:
                    System.out.println("\nKeluar dari simulasi Browser. Terima kasih!");
                    break;

                default:
                    System.out.println("\nPilihan tidak valid. Silakan pilih menu 1-5.");
            }
        }

        input.close();
    }
}
```

- **Uraian Kode Program**
  - while (pilihan != 5) { :
    Memulai perulangan. Program akan terus menampilkan menu dan meminta input selama angka yang diketik pengguna bukan angka 5.
  - pilihan = input.nextInt(); :
    Membaca angka yang diketik pengguna dan menyimpannya ke variabel pilihan.
  - String url_2511533002 = input.nextLine(); :
    Meminta dan membaca teks URL website.
  - historyStack_2511533002.push(new Website_2511533002(judul_2511533002, url_2511533002)); :
    Ini adalah operasi PUSH. Program membuat objek Website baru menggunakan data judul dan URL yang baru saja diketik, lalu mendorongnya masuk ke tumpukan paling atas dari historyStack.
  - if (!historyStack_2511533002.isEmpty()) { :
    Mengecek apakah tumpukan tidak kosong. Tanda seru berarti negasi. Ini mencegah error EmptyStackException jika pengguna menekan "Back" padahal riwayatnya belum ada.
  - Website_2511533002 webDihapus_2511533002 = historyStack_2511533002.pop(); :
    Ini adalah operasi POP. Program mencabut website yang berada di tumpukan paling atas, lalu menyimpannya sementara ke variabel web dihapus.
  - System.out.println("... '" + webDihapus_2511533002.getJudul_3002() + "' dihapus."); :
    Tampilan ke layar dengan memanggil metode getJudul untuk memberitahu pengguna website apa yang baru saja ditutup.
  - Website_2511533002 webAktif = historyStack_2511533002.peek(); :
    Ini adalah operasi peek.
  - System.out.println(... webAktif.getJudul_3002() ... webAktif.getUrl_3002()); :
    Menampilkan judul dan URL dari website yang sedang diintip tersebut.
  - System.out.println(... historyStack_2511533002.size()); :
    Metode .size() berfungsi untuk menghitung dan menampilkan total keseluruhan objek yang saat ini tersimpan di dalam Stack.

3.Output

1. Input angka 1 untuk mengunjungi situs, disana anda di suruh menginputkan judul dan url situ yang ingin dikunjungi

```
=== Browser History  ===
1. Kunjungi Website
2. Tombol Back
3. Lihat Halaman Aktif
4. Cek Status History
5. Keluar
Pilihan: 1

Masukkan Judul: SSO UNAND
Masukkan URL: https://sso.unand.ac.id/login
Berhasil mengunjungi halaman!

=== Browser History  ===
1. Kunjungi Website
2. Tombol Back
3. Lihat Halaman Aktif
4. Cek Status History
5. Keluar
Pilihan: 1

Masukkan Judul: YouTube
Masukkan URL: https://www.youtube.com/
Berhasil mengunjungi halaman!

=== Browser History  ===
1. Kunjungi Website
2. Tombol Back
3. Lihat Halaman Aktif
4. Cek Status History
5. Keluar
Pilihan: 1

Masukkan Judul: Netflix
Masukkan URL: https://www.netflix.com/browse
Berhasil mengunjungi halaman!
```

2. Untuk Kembali inputkan angka 2

```
=== Browser History  ===
1. Kunjungi Website
2. Tombol Back
3. Lihat Halaman Aktif
4. Cek Status History
5. Keluar
Pilihan: 2

Berhasil menekan tombol Back. Halaman 'Netflix' dihapus.
```

3. Untuk melihat halaman yang aktif inputkan angka 3

```
=== Browser History  ===
1. Kunjungi Website
2. Tombol Back
3. Lihat Halaman Aktif
4. Cek Status History
5. Keluar
Pilihan: 2

Berhasil menekan tombol Back. Halaman 'Netflix' dihapus.
```

4. Untuk Melihat Status History Inputkan angka 4

```
=== Browser History  ===
1. Kunjungi Website
2. Tombol Back
3. Lihat Halaman Aktif
4. Cek Status History
5. Keluar
Pilihan: 4

Total riwayat tersimpan: 2
Status: Terdapat riwayat penelusuran.
```

5. Untuk keluar dari program Inputkan angka 5

```
=== Browser History  ===
1. Kunjungi Website
2. Tombol Back
3. Lihat Halaman Aktif
4. Cek Status History
5. Keluar
Pilihan: 5

Keluar dari simulasi Browser. Terima kasih!
```